

**Evidencia GA3-220501093-AA2-EV01. Fundamentos de programación  
estructurada y estructuras cíclicas.**

**Nombre Aprendiz:**

July Andrea Herreño Gonzalez

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 3186671

Centro para el desarrollo tecnológico de la construcción

JORGE MARIO HERNANDEZ TORRES

Instructor

20/10/2025

## **Introducción**

En el ámbito de la programación, el desarrollo de algoritmos eficientes y precisos es fundamental para resolver problemas cotidianos. Uno de estos problemas consiste en determinar si un año específico es bisiesto, lo cual tiene implicaciones importantes en sistemas de calendario, cálculos de fechas y planificación temporal. Este documento presenta el análisis, diseño e implementación de un algoritmo que permite identificar si un año cumple con las condiciones establecidas para ser considerado bisiesto.

A través de este ejercicio, se busca aplicar principios básicos de lógica condicional y estructuras de control, fortaleciendo así las habilidades en el desarrollo de soluciones computacionales claras y funcionales.

1. Algoritmo que, a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual, determine la edad en años actual de una persona.

### **Fase de Análisis**

#### **Elementos de entrada:**

- Día de nacimiento (día nacimiento)
- Mes de nacimiento (mes nacimiento)
- Año de nacimiento (año nacimiento)
- Día actual (día actual)
- Mes actual (mes actual)
- Año actual (año actual)

#### **Elementos de salida:**

- Edad en años (edad)

#### **Proceso:**

1. Calcular la diferencia entre el año actual y el año de nacimiento.
2. Verificar si el mes actual es menor que el mes de nacimiento:
  - Si es así, restar 1 a la edad.
3. Si el mes actual es igual al mes de nacimiento, comparar los días:
  - Si el día actual es menor que el día de nacimiento, restar 1 a la edad.

## PSEUDOCÓDIGO:

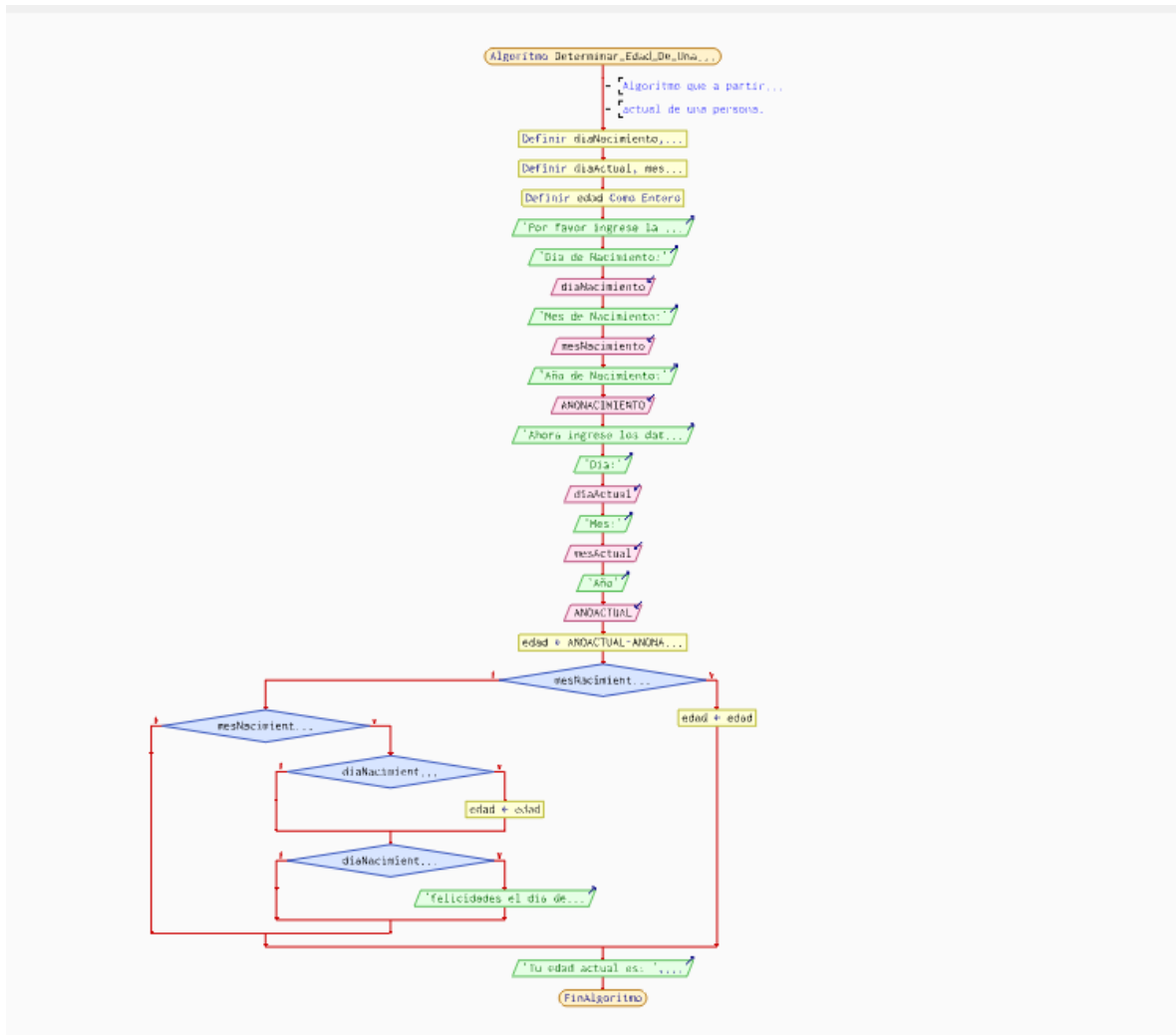
---

```
1  Algoritmo Determinar_Edad_De_Una_Persona
2      //Algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y la fecha actual, determine la edad en años
3      //actual de una persona.
4      Definir diaNacimiento,mesNacimiento, añoNacimiento Como Entero
5      Definir diaActual, mesActual, añoActual Como Entero
6      Definir edad Como Entero
7
8      Escribir "Por favor ingrese la fecha de nacimiento"
9      Escribir Sin Saltar "Día de Nacimiento:"
10     Leer diaNacimiento
11     Escribir Sin Saltar "Mes de Nacimiento:"
12     Leer mesNacimiento
13     Escribir Sin Saltar "Año de Nacimiento:"
14     Leer añoNacimiento
15
16     Escribir "Ahora ingrese los datos de la fecha actual"
17     Escribir Sin Saltar "Día:"
18     Leer diaActual
19     Escribir Sin Saltar "Mes:"
20     Leer mesActual
21     Escribir Sin Saltar "Año"
22     Leer añoActual
23
24     edad = añoActual - añoNacimiento
25
```

---

```
22  Leer añoActual
23
24  edad = añoActual - añoNacimiento
25
26  Si mesNacimiento > mesActual
27  |  edad = edad
28  SiNo
29  |  Si mesNacimiento = mesActual
30  |  |  Si diaNacimiento = diaActual
31  |  |  |  edad = edad
32  |  |  FinSi
33  |  |  Si diaNacimiento = diaActual
34  |  |  |  Escribir "felicidades el dia de hoy estas de cumpleaños !!"
35  |  |  FinSi
36  |  FinSi
37  FinSi
38  FinSi
39  Escribir "Tu edad actual es: ", edad "Años "
40
41
42
43
44  FinAlgoritmo
45
```

**DIAGRAMA DE FLUJO:**



## Análisis, Diseño e Implementación de un Algoritmo para Determinar si un Año es Bisiesto

### 1. Análisis del Problema

Un año bisiesto es aquel que tiene 366 días en lugar de 365. Esto ocurre para ajustar el calendario al año solar. Las reglas para determinar si un año es bisiesto son:

- Un año es bisiesto si es divisible por 4.
- Pero no es bisiesto si también es divisible por 100, **a menos que** sea divisible por 400.

### Ejemplos:

- 2020 → divisible por 4 y no por 100 → bisiesto.

- 1900 → divisible por 100 pero no por 400 → no bisiesto.
- 2000 → divisible por 400 → bisiesto.

## **2. Diseño del Algoritmo**

### **Entradas:**

- Un número entero que representa el año.

### **Proceso:**

1. Verificar si el año es divisible por 4.
2. Si no lo es, no es bisiesto.
3. Si lo es, verificar si es divisible por 100.
4. Si lo es, verificar si también es divisible por 400.
5. Si lo es, es bisiesto; si no, no lo es.

### **Salidas:**

- Un mensaje que indique si el año es bisiesto o no.

**Diagrama de flujo (opcional):** Se puede incluir un diagrama de flujo para visualizar la lógica condicional.

### **PSEUDOCÓDIGO:**

```
1  Algoritmo Determinar_Bisiesto
2      //Inicio
3      Escribir "Ingres el año: "
4      Leer año
5
6      Si (año %4 = 0) Entonces
7          Si (año % 100 = 0 ) Entonces
8              Si (año % 400 = 0) Entonces
9                  Escribir "El año es bisiesto"
10             SiNo
11                 Escribir "El año no es bisiesto"
12             FinSi
13         SiNo
14             Escribir "El año esbisiesto"
15         FinSi
16     FinSi
17
18
19 FinAlgoritmo
20
```



## DIAGRAMA DE FLUJO:

